

Science Quiz Simulation

2026 KAIST-POSTECH Science War

Jungwoo Kim

POSTECH

2026년 9월 17일

Problem 01 – Physics

길이 L , 질량 m 인 균일한 막대의 한쪽 끝을 마찰 없는 축으로 고정하였다. 막대를 수평으로 놓은 뒤 정지 상태에서 놓았을 때, 막대가 처음으로 수직 아래 방향을 지나는 순간의 각속력 ω 를 구하시오. 중력가속도는 g 이고 공기저항은 무시한다.

정답

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$

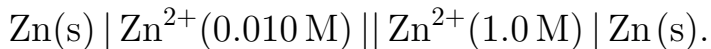
질량중심은 $L/2$ 만큼 내려가므로 잃은 위치에너지는 $mgL/2$ 이다. 한쪽 끝을 지나는 축에 대한 균일한 막대의 관성모멘트는 $I = mL^2/3$ 이므로

$$\frac{mgL}{2} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{6}mL^2\omega^2.$$

따라서 $\omega^2 = 3g/L$ 이다.

Problem 02 – Chemistry

25 °C에서 다음 아연 농도전지가 있다.



활동도는 농도로 근사하고, 25 °C에서 $2.303RT/F = 0.0592 \text{ V}$ 라 하자.
이 전지의 전위차 E_{cell} 의 크기를 구하시오.

정답

$$E_{\text{cell}} = 0.0592 \text{ V}$$

아연의 반쪽 반응은 $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Zn}$ 이므로 $n = 2$ 이다. 농도전지에서는 높은 Zn^{2+} 농도 쪽이 환원전극이 되고

$$E_{\text{cell}} = \frac{0.0592}{2} \lg\left(\frac{1.0}{0.010}\right) = \frac{0.0592}{2} \times 2 = 0.0592 \text{ V}.$$

같은 redox couple을 쓰므로 E° 가 상쇄된다.

Problem 03 – Life Science

100%의 증폭 효율을 갖는 qPCR에서 같은 primer pair를 사용하였다. Sample A의 C_t 가 18, Sample B의 C_t 가 21이었다. 다른 조건이 모두 같을 때, 초기 target DNA 양 N_A/N_B 를 구하시오.

정답

$$\frac{N_A}{N_B} = 8$$

100% 효율이면 한 cycle마다 target DNA가 두 배가 된다. 같은 threshold에 도달하는 데 A가 B보다 3 cycles 적게 필요했으므로

$$\frac{N_A}{N_B} = 2^{21-18} = 2^3 = 8.$$

따라서 A의 초기 template 양은 B의 8배이다.

Problem 04 – Mathematics

실수 8×8 행렬 $\mathbf{A}$ 가

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}, \quad \text{tr}(\mathbf{A}) = 5$$

를 만족한다. 다음 값을 구하시오.

$$\det(3\mathbf{I}_8 - 2\mathbf{A}).$$

정답

27

$\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ 이므로 $\mathbf{A}$ 의 eigenvalue는 0 또는 1이다. 또한 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 5$ 이므로 1의 multiplicity는 5, 0의 multiplicity는 3이다. 따라서 $3\mathbf{I}_8 - 2\mathbf{A}$ 의 eigenvalues는 1이 5개, 3이 3개이므로

$$\det(3\mathbf{I}_8 - 2\mathbf{A}) = 1^5 \cdot 3^3 = 27.$$

Problem 05 – Computer Science

삭제 연산을 사용하지 않는 표준 Bloom filter에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① false positive가 가능하다.
- ② false negative가 가능하다.
- ③ “없다”는 판정은 원소가 삽입되지 않았음을 보장한다.
- ④ “있다”는 판정은 원소가 삽입되었음을 보장한다.

정답

(1), (3)

표준 Bloom filter에서는 삽입된 원소가 가리키는 bit가 삭제 없이 다시 0으로 돌아가지 않는다. 따라서 false positive는 가능하지만 false negative는 발생하지 않는다. Negative query는 확정적이지만 positive query는 확률적이다.

Problem 06 – Physics

2025 Nobel Prize in Physics는 전기회로에서의 macroscopic quantum mechanical tunnelling과 energy quantisation의 발견에 수여되었다. 해당 실험에서 두 초전도체 사이에 매우 얇은 절연층을 둔 핵심 소자의 이름을 쓰시오.

정답

Josephson junction

두 초전도체를 얇은 절연 장벽으로 분리하면 Cooper pair가 장벽을 quantum tunnelling 할 수 있다. 이러한 구조가 Josephson junction이며, 2025 Nobel Physics의 macroscopic quantum circuit 실험에서 핵심적으로 사용되었다.

Problem 07 – Chemistry

다음 species 중 aromatic으로 분류되는 것을 모두 고르시오.

- ① cyclopropenyl cation, C_3H_3^+
- ② cyclobutadiene, C_4H_4
- ③ cyclopentadienyl anion, C_5H_5^-
- ④ cyclooctatetraene, C_8H_8

정답

(1), (3)

Hückel rule에 따라 planar, cyclic, fully conjugated system이 $(4n + 2)\pi$ electrons를 가지면 aromatic하다. $C_3H_3^+$ 는 2π electrons, $C_5H_5^-$ 는 6π electrons를 갖는다. Cyclobutadiene은 4π system이고, cyclooctatetraene은 nonplanar conformation을 취한다.

Problem 08 – Life Science

20세기 후반, 위궤양의 원인에 관한 통념에 도전한 Barry Marshall과 Robin Warren은 이 연구로 2005 Nobel Prize in Physiology or Medicine을 받았다. Marshall은 배양한 이 세균을 스스로 섭취하는 자기실험도 했다. 위염과 소화성 궤양의 주요 원인으로 밝혀진 이 세균의 이름을 쓰시오.

정답

Helicobacter pylori

Robin Warren은 위 점막에서 곡선형 세균을 관찰했고, Barry Marshall과 함께 이 세균이 chronic gastritis와 peptic ulcer disease에 밀접하게 관련됨을 밝혔다. Marshall의 유명한 self-experiment는 이 가설을 강하게 뒷받침했다.

Problem 09 – Mathematics

다음 improper integral의 값을 구하시오.

$$\int_0^1 x^x (1 + \ln x) \, dx.$$

정답

0

$$\frac{d}{dx}x^x = x^x(1 + \ln x).$$

또한

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = 1, \quad 1^1 = 1.$$

따라서 improper integral의 값은 $1 - 1 = 0$ 이다.

Problem 10 – Computer Science

단일 단계 page table을 사용하는 시스템에서 TLB lookup은 10 ns , main memory access는 100 ns 이고 TLB hit rate는 90%이다. Page fault는 없으며, TLB miss 시 page table entry를 memory에서 한 번 읽은 뒤 실제 data를 한 번 더 읽는다. Effective memory access time을 구하시오.

Solution 10 – Computer Science

정답

120 ns

TLB hit이면 $10 + 100 = 110$ ns, miss이면 $10 + 100 + 100 = 210$ ns가 걸린다. 따라서

$$0.9(110) + 0.1(210) = 99 + 21 = 120 \text{ ns.}$$

Problem 11 – Physics

한 변의 길이가 a , 저항이 R 인 정사각형 도선고리가 속력 v 로 오른쪽으로 움직이며, 종이면 안쪽 방향의 균일한 자기장 B 가 존재하는 영역으로 들어가고 있다. 자기장 영역의 경계는 고리의 세로변과 평행하다. 고리가 자기장 영역에 부분적으로 들어가는 동안 self-inductance를 무시할 때, 운동을 방해하는 자기력의 크기를 구하시오.

정답

$$F = \frac{B^2 a^2 v}{R}$$

자기선속 증가율은 $d\Phi/dt = Bav$ 이므로

$$\mathcal{E} = Bav, \quad I = \frac{Bav}{R}, \quad F = IaB = \frac{B^2 a^2 v}{R}.$$

Lenz's law에 따라 힘은 운동 반대 방향으로 작용한다.

Problem 12 – Chemistry

Octahedral complex $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 와 $[\text{FeF}_6]^{4-}$ 에서 Fe의 oxidation state는 모두 +2이다. CN^- 는 strong-field ligand, F^- 는 weak-field ligand라 할 때, 두 complex의 unpaired electron 수를 순서대로 쓰시오.

Solution 12 – Chemistry

정답

0, 4

Fe^{2+} 는 d^6 이다. Strong-field CN^- 에서는 low-spin t_{2g}^6 가 되어 unpaired electron이 0개이다. Weak-field F^- 에서는 high-spin $t_{2g}^4 e_g^2$ 가 되어 unpaired electron이 4개이다.

Problem 13 – Life Science

산소, 기질, ADP와 P_i 가 충분한 isolated mitochondria에 protonophore인 2,4-dinitrophenol (DNP)을 첨가하였다. Proton motive force를 Δp 라 할 때, 첨가 직후의 변화를 가장 잘 나타낸 것을 고르시오.

- ① O_2 consumption ↓, ATP synthesis ↑, Δp ↑
- ② O_2 consumption ↑, ATP synthesis ↓, Δp ↓
- ③ O_2 consumption ↓, ATP synthesis ↓, Δp ↑
- ④ O_2 consumption 변화 없음, ATP synthesis ↑, Δp ↓

정답

(2)

DNP는 inner mitochondrial membrane을 가로질러 proton을 운반하여 proton motive force를 소실시키는 uncoupler이다. 따라서 ATP synthesis는 감소한다. 반면 electron transport chain에 걸리던 back pressure가 줄어 respiration과 O_2 consumption은 증가한다.

Problem 14 – Mathematics

Congruence

$$x^2 \equiv 1 \pmod{105}$$

를 만족하는 residue classes $[x]_{105}$ 의 개수를 구하시오.

Solution 14 – Mathematics

정답

8

$105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ 이다. 각 prime $p \in \{3, 5, 7\}$ 에 대해

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

의 해는 $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 두 개이다. Chinese Remainder Theorem에 의해 세 선택을 독립적으로 조합할 수 있으므로 해의 개수는 $2^3 = 8$ 이다.

Problem 15 – Computer Science

Error-detecting and error-correcting codes의 선구자 Richard Hamming의 이름을 딴 Hamming distance를 생각하자. 어떤 block code의 minimum Hamming distance가 $d_{\min} = 7$ 일 때, 이 code가 항상 검출할 수 있는 오류 bit 수의 최댓값과 항상 정정할 수 있는 오류 bit 수의 최댓값을 순서대로 쓰시오.

Solution 15 – Computer Science

정답

검출 6 bits, 정정 3 bits

Minimum distance가 $d_{\min}$ 이면 최대 $d_{\min} - 1$ 개의 오류를 항상 detect할 수 있고,

$$\left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

개의 오류를 항상 correct할 수 있다. $d_{\min} = 7$ 이므로 각각 6과 3이다.

Problem 16 – Physics

두 별 A와 B를 모두 blackbody로 근사하며 반지름은 서로 같다. B의 blackbody spectrum에서 peak wavelength가 A의 정확히 절반이라면, B의 total luminosity는 A의 몇 배인가? Wien's law와 Stefan-Boltzmann law를 사용할 수 있다.

정답

$$\frac{L_B}{L_A} = 16$$

Wien's law $\lambda_{\max}T = \text{const.}$ 에 의해 peak wavelength가 절반이면 $T_B = 2T_A$ 이다.
반지름이 같으므로 Stefan-Boltzmann law에서

$$\frac{L_B}{L_A} = \left(\frac{T_B}{T_A}\right)^4 = 2^4 = 16.$$

Problem 17 – Chemistry

2025 Nobel Prize in Chemistry는 metal-organic frameworks (MOFs)의 개발에 수여되었다. 전형적인 MOF의 crystalline porous framework를 구성하는 두 종류의 building block을 쓰시오.

정답

Metal ions/clusters + multidentate organic linkers

MOF는 metal ion 또는 metal cluster를 node로 하고, 여러 배위점을 갖는 organic ligand/linker가 이들을 연결하여 만든 porous coordination network이다. Building block을 바꾸면 pore size와 chemical environment를 조절할 수 있다.

Problem 18 – Life Science

Thomas Hunt Morgan의 *Drosophila* 연구로 대표되는 genetic linkage를 생각하자. 두 유전자 A 와 B 의 recombination frequency가 20%이고, heterozygote의 haplotype이 AB/ab 이다. 이를 $aabb$ 와 testcross했을 때 자손이 $aabb$ 일 확률을 구하시오.

Solution 18 – Life Science

정답

40%

Recombinant gametes Ab , aB 의 총 비율이 20%이므로 각각 10%이다. 따라서 nonrecombinant gametes AB , ab 는 각각 40%이다. Tester는 항상 ab gamete를 주므로 $aabb$ 자손이 생길 확률은 40%이다.

Problem 19 – Mathematics

1947년 미국 시민권 심사를 앞두고, 한 수학자이자 논리학자는 미국 헌법 안에 합법적으로 독재 체제로 이행할 수 있는 논리적 허점이 있다고 확신했다. 시민권 심사에는 Albert Einstein과 Oskar Morgenstern이 동행하였다. 이 수학자의 이름을 쓰시오.

정답

Kurt Gödel

Kurt Gödel은 completeness theorem과 incompleteness theorems로 유명한 논리학자이다. 1947년 미국 시민권 심사를 앞두고 그는 헌법에 독재로 이어질 수 있는 논리적 허점이 있다고 생각했고, Einstein과 Morgenstern이 그와 동행한 일화가 잘 알려져 있다.

Problem 20 – Computer Science

1985년에 발표된 distributed computing의 고전적 결과로, 완전히 asynchronous한 reliable message-passing system에서 단 하나의 process가 crash할 수 있어도 deterministic consensus algorithm이 모든 admissible execution에서 termination을 보장할 수 없음을 말한다. 이 impossibility result의 이름을 쓰시오.

정답

FLP impossibility result

Fischer, Lynch, Paterson이 보인 결과로, 완전한 asynchrony와 단 하나의 possible crash failure만으로도 deterministic consensus의 termination을 모든 admissible execution에서 보장할 수 없다. Agreement나 validity가 아니라 termination guarantee에 관한 impossibility라는 점이 핵심이다.